

Preparación PAES

Clase 15: Probabilidades



Tu fórmula para el éxito



Eje Probabilidades

Probabilidades: Definición

La **probabilidad** es una medida numérica que describe **qué tan probable es que ocurra un evento dentro de un experimento aleatorio**. Un **experimento aleatorio** es un proceso cuyo resultado **no se puede predecir con certeza**, aunque sí se conocen los posibles resultados.

Ejemplos:

- lanzar una moneda
- lanzar un dado
- elegir una carta al azar
- seleccionar una persona al azar de un grupo

La probabilidad siempre toma valores en el intervalo:

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

- **0** significa que el evento es imposible
- **1** significa que el evento es seguro

Eje Probabilidades

Probabilidades: Elementos fundamentales



Es el procedimiento que genera resultados inciertos.

Ejemplo: lanzar un dado

Espacio muestral

Es el **conjunto de todos los resultados posibles** del experimento.

Se denota normalmente por:

$$S$$

Ejemplo: lanzar un dado

$$S = \{1,2,3,4,5,6\}$$

Evento o suceso

Un **evento** es un subconjunto del espacio muestral.

Ejemplo:

Evento A: obtener un número par

$$A = \{2,4,6\}$$

Evento B: obtener número mayor que 4

$$B = \{5,6\}$$



Eje Probabilidades

Probabilidades: Regla de Laplace

Cuando todos los resultados son **equiprobables**, se utiliza la definición clásica.

$$P(A) = \frac{\text{número de casos favorables}}{\text{número de casos posibles}}$$

Ejemplo:

Si se lanza un dado y se quiere calcular la probabilidad de obtener un número par.

Casos favorables:

$\{2,4,6\}$

Número de casos favorables:

3

Número total de casos posibles:

6

Entonces:

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Eje Probabilidades

Probabilidades: Propiedades fundamentales



Probabilidad del espacio muestral

La probabilidad de que ocurra **algún resultado del experimento** es siempre 1.

$$P(S) = 1$$

Probabilidad del evento imposible

Si un evento no puede ocurrir:

$$P(\emptyset) = 0$$

Probabilidad del complemento

El **complemento de un evento** corresponde a que **el evento no ocurra**.

Si A es un evento, su complemento se denota:

$$A^c$$

Relación fundamental:

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

Ejemplo:

Si

$$P(A) = 0,3$$

entonces

$$P(A^c) = 0,7$$

Eje Probabilidades

Probabilidades: Operaciones entre eventos



Unión de eventos

La **unión** de eventos representa que **ocurra al menos uno de ellos**.

Se escribe:

$$A \cup B$$

Interpretación:

ocurre A

ocurre B

ocurren ambos

Ejemplo:

A = obtener número par

B = obtener número mayor que 4

$$A = \{2,4,6\}$$

$$B = \{5,6\}$$

$$A \cup B = \{2,4,5,6\}$$

Eje Probabilidades

Probabilidades: Operaciones entre eventos



Intersección de eventos

La **intersección** representa que **ocurran ambos eventos simultáneamente**.

Se escribe:

$$A \cap B$$

Ejemplo:

$$A = \{2,4,6\}$$

$$B = \{5,6\}$$

Entonces:

$$A \cap B = \{6\}$$

Eje Probabilidades

Suma de probabilidades

Para comprender la suma de probabilidades, se debe manejar el concepto de eventos mutuamente excluyentes y no mutuamente excluyentes:

Mutuamente excluyentes

Dos eventos A y B son **mutuamente excluyentes** si ellos no pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir no tienen elementos comunes.

Sean A y B, dos eventos **mutuamente excluyentes** de un espacio muestral E. La probabilidad de que ocurra A o B está dada por:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Ejemplo:

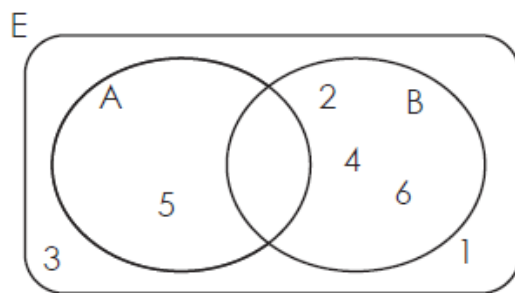
En el lanzamiento de un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga el número 5 o un número par?

Que salga 5 = { 5 }, Par = { 2 , 4 , 6 }

$$P(5 \cup \text{Par}) = P(5) + P(\text{Par})$$

$$= \frac{1}{6} + \frac{3}{6}$$

$$= \frac{4}{6}$$



No mutuamente excluyentes

Dos eventos A y B son **no mutuamente excluyentes** si ellos pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir tienen elementos comunes.

Sean A y B, dos eventos **no mutuamente excluyentes** de un espacio muestral E. La probabilidad de que ocurra A o B está dada por:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Ejemplo:

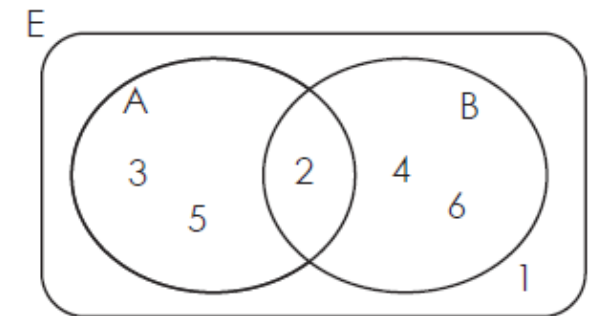
En el lanzamiento de un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número primo o un número par?

Primo = { 2 , 3 , 5 }, Par = { 2 , 4 , 6 } (2 es lo común entre Primo y Par)

$$P(\text{Primo} \cup \text{Par}) = P(\text{Primo}) + P(\text{Par}) - P(2)$$

$$= \frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{1}{6}$$

$$= \frac{5}{6}$$



Eje Probabilidades

Producto de probabilidades

Para comprender el producto de probabilidades, se debe manejar el concepto de eventos dependientes e independientes:

Eventos independientes

Dos eventos A y B son **independientes** si la ocurrencia de uno no influye sobre la ocurrencia del otro.

Sean A y B, dos **eventos independientes** de un espacio muestral E. La probabilidad de que ocurra A y B está dada por:

$$P(A \text{ y } B) = P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Ejemplo:

Se lanza dos veces un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga primero un número par y luego un número primo?

Pares = { 2 , 4 , 6 } , Primos = { 2 , 3 , 5 }

P(Par en el primero y Primo en el segundo) =

$$\begin{aligned} P(\text{Par}) \cdot P(\text{Primo}) &= \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{6} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$



Eventos dependientes

Dos eventos A y B son **dependientes** si la ocurrencia de uno influye sobre la ocurrencia del otro, modificando el espacio muestral.

Sean A y B dos **eventos dependientes**, la probabilidad de que ocurra A y B está dada por:

$$P(A \text{ y } B) = P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A)$$

Ejemplo:

Se tienen 8 bolitas verdes y 5 amarillas. Se extraen dos bolitas al azar, sin reponer la primera.

¿Cuál es la probabilidad de obtener primero una verde y luego una amarilla?

Para la segunda extracción, como se debe asumir que el evento V ya ocurrió, se debe considerar que ya se sacó una bolita verde.

Es decir, ahora se tienen 12 bolitas en total, 7 verdes y 5 rojas. Y a partir de estos valores, se calcula la probabilidad de obtener una bolita amarilla.

$$\begin{aligned} P(V \text{ y } A) &= P(V) \cdot P(A/V) \\ &= \frac{8}{13} \cdot \frac{5}{12} \end{aligned}$$